

RANCANG BANGUN ALAT PENGURAI SERAT SERABUT KELAPA DENGAN MOTOR LISTRIK

Zulkarnain Fatoni¹, Arifin Zaini², Pilipi Christian Purba³

Teknik Mesin D3 Universitas Trididnanti Palembang

Zulkarnain_fatoni@univ-tridinanti.ac.id¹, arifin@univ-tridinanti.ac.id², pilipichristian@gmail.com³

ABSTRAK

Proses pengupasan sabut kelapa umumnya masih menggunakan proses manual dengan parang dan linggis sehingga membutuhkan banyak tenaga, waktu yang lama dan tidak terjamin keselamatannya. Alat yang tajam untuk mengupas buah kelapa, sehingga sering terjadi kecelakaan kerja. Oleh karena itu penulis akan mendesain dan membuat alat pengurai sabut kelapa agar tenaga yang digunakan lebih efisien dan menjaga agar tidak terjadi luka saat mengupas buah kelapa tersebut. Alat ini dirancang menggunakan bahan yang mudah dijangkau sehingga bisa dibuat oleh semua kalangan khususnya yang mempunyai usaha rumah tangga.

Adapun rumusan masalah tersebut rancang bangun alat pengurai sabut kelapa ini menjadi elektrik menggunakan dinamo listrik agar mempermudah masyarakat dalam memproses penguraian sabut kelapa, alat yang diuji dengan kapasitas kemampuan alat pengurai sabut kelapa ini dalam proses perancangan alat tersebut. Sebagai penambahan atau pengembangan ilmu dalam hal merancang alat tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian alat tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa hasil pengujian mesin pengurai sabut kelapa dengan bahan baku sabut kelapa dapat lebih efektif dan lebih terjaga keselamatannya sehingga hasil pengujian mesin pengurai sabut kelapa tersebut dapat memproduksi sabut kelapa yang bermanfaat.

Kata Kunci: Alat pengupas, sabut kelapa, rancang bangun.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kelapa dibudidayakan dan dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk berbagai keperluan, seperti pembuatan makanan, minuman, masakan, dan bahan baku pembuatan minyak. Maka dari itu, perlu dilakukan pengupasan tempurung kelapa yang bertujuan untuk memisahkan daging kelapa dan tempurung kelapa. Daging kelapa merupakan komponen

utama yang dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, sedangkan serabut kelapa juga dapat diolah menjadi bahan olahan seperti keset kaki, dan lain-lain.

Dalam hal ini, untuk memisahkan tempurung kelapa dan daging kelapa dibutuhkan alat pengurai. Alat pengurai ini merupakan salah

satu mesin pengolah yang berfungsi untuk mengurai sabut kelapa sehingga menghasilkan serat dan gabus. Biasanya, untuk mengurai sabut kelapa masih menggunakan cara manual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana cara mengolah limbah sabut kelapa menjadi produk yang bermanfaat dan ekonomis?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada pembuatan alat pengurai sabut kelapa ini adalah sebagai berikut:

Maka dari itu, penulis ingin merancang dan memodifikasi alat pengurai sabut kelapa menggunakan penggerak motor listrik.

2. Bagaimana cara merancang alat pengurai sabut kelapa menggunakan motor listrik dengan biaya yang murah dan terjangkau?

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian I adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara mengolah limbah sabut kelapa menjadi produk yang bermanfaat dan ekonomis.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara merancang alat pengurai sabut kelapa menggunakan motor listrik dengan biaya yang murah dan terjangkau.

1. Alat pengurai ini dibuat untuk mempermudah pengolahan sabut kelapa.
2. Alat pengurai harus aman pada saat digunakan.

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Dari hasil penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk pembuatan berikutnya dengan tema yang sama.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang panduan pembuatan mesin pengurai

sabut kelapa menggunakan motor listrik.

3. Mengolah limbah serat sabut kelapa menjadi produk yang bermanfaat dan ekonomis.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi Sabut Kelapa

Salah satu jenis tanaman unggulan adalah kelapa. Kelapa merupakan tumbuhan serbaguna salah satu tanaman pertanian yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat, karena memiliki daya ekonomis yang tinggi. Potensi sabut kelapa

untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kasur, karpet, jok kendaraan bermotor, tali, bantal dan serat berkaret ; prospeknya cerah di masa yang akan datang.

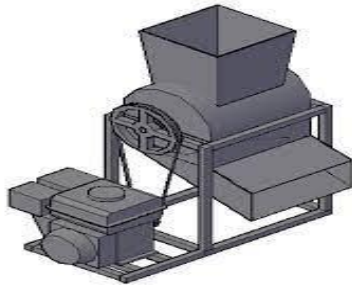
2.2 Manfaat Sabut Kelapa

Inovasi pemanfaatan sabut kelapa terus dilakukan. Salah satunya Rubberized Coir atau biasa dikenal dengan Sebutret (serat sabut berkaret). Produk ini dikeluarkan oleh rumah sabut dan merupakan paduan antara sabut dan karet alam sehingga menghasilkan produk unggulan yang berkualitas tinggi. Produk sebutret antara lain Coir Matrass (matras sabut kelapa) atau cocomatras, Coir Sheet atau cocosheet, bahan jok mobil mewah dan jok mebel air, jok kapal bahkan juga jok pesawat.

Sabut kelapa ini dijadikan sebagai pupuk kompos organik atau biasa disebut cocopeat yang sangat digandrungi, karena mampu meningkatkan kesuburan tanah. Keunggulan dari cocopeat yaitu dapat menyerap air dan pupuk tiga (3) kali lebih banyak daripada tanah, menjadikan cocopeat sebagai salah satu alternatif yang pas untuk media tanaman.

2.3 Jenis-Jenis Alat Pengurai Sabut Kelapa

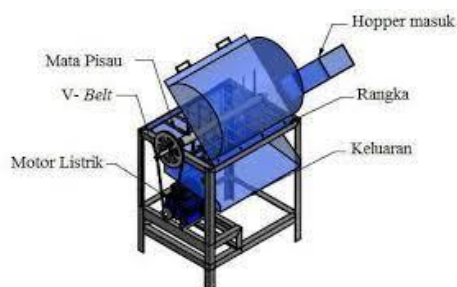
Tipe mesin pengurai sabut kelapa ini menggunakan mesin diesel yang penggerak utamanya menggunakan penggerak diesel, mesin yang dalam



pengoperasiannya menggunakan bahan bakar solar untuk pemicu terjadinya kerja mesin penggerak.

2. Menggunakan Motor Listrik

Alat penggerak utama pada mesin pengurai sabut kelapa yang menggunakan tenaga listrik adalah alat yang dalam pengoperasiannya tidak menggunakan bahan bakar



apapun sebagai pemicu terjadinya kerja mesin penggerak, tetapi menggunakan strom (tenaga listrik) untuk dapat menghidupkan alat tersebut.

3. Secara Manual

Tipe alat pengurai sabut kelapa ini masih secara manual dengan pengoprasiannya menggunakan tenaga manusia alat. Alat seperti ini masih bisa digunakan walaupun di daerah tempat penggilingan tidak mempunyai listrik. Hanya saja alat ini lebih lambat dan cukup memakan waktu yang lama di

bandingkan dengan menggunakan motor listrik dan mesin diesel.



2.4 Prinsip Kerja Alat Pengurai Sabut Kelapa

Cara kerja mesin pengurai sabut kelapa yaitu poros mesin penggerak utama (motor) menggerakkan poros pengurai yang dihubungkan oleh pulley dan V belt ketika

mesin berputar masukkan sabut kelapa ke dalam mata penysisir atau pisau penysisir, setelah di masukkan sabut kelapa akan terpisah dengan sendirinya oleh mata pisau.

2.5 Rumus-Rumus yang Digunakan

Perhitungan Daya Motor

$$Pd = fc \times P \text{ (kW)} \dots\dots\dots (\text{Lit. 2 Hal. 7})$$

Keterangan :

Fc = Faktor Koreksi

P=Daya Nominal keluar dari penggerak

Dimana :

p_d = Daya rencana motor penggerak

n_1 = Putaran poros motor penggerak

Perhitungan Momen Puntir Yang Terjadi

$$p_d = \frac{(Mt/1000)(2\pi n_1/60) 102}{120} \text{ (kW)} \dots\dots\dots (\text{Lit. 2. Hal. 7})$$

$$Mt = 9,74 \times 10^5 \frac{P_d}{n_1} \text{ (kW)} \dots (\text{Lit. 2. Hal. 7})$$

Putaran Pulley Yang Digerakan

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{D_1}{D_2} \text{ (rpm)} \dots (\text{Sularso, Hal. 166})$$

Keterangan :

D_p = Diameter *Pulley* Penggerak

d_p = Diameter *Pulley* Yang Digerakan

C = Jarak antara sumbu *pulley* poros *pulley* penggerak dengan sumbu *pulley* poros yang digerakkan

Tegangan Geser Yang Terjadi

$$T = \frac{F}{A} \dots\dots\dots (\text{Sularso. Hal. 8})$$

Keterangan : T = Tegangan

F= Gaya Yang Diterapkan

A = Area Lintas Bagian

$$n_2 = \frac{n_1 \times D_1}{D_2} \text{ (rpm)}$$

Kecepatan Liner Sabuk

1. Kecepatan

$$V = \frac{D_{p1} \cdot n_1}{60 \cdot 1000} \text{ (m/detik)} \dots\dots\dots (\text{Lit. 2 Hal. 166})$$

Dimana :

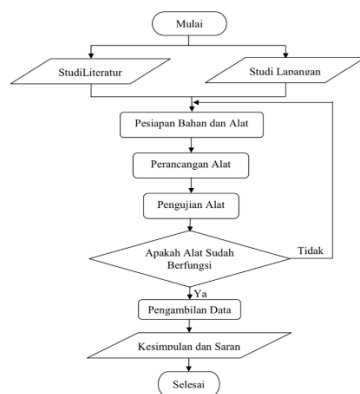
D_1 = Diameter pulley poros motor penggerak (mm)

n_1 = Putaran pulley poros motor
penggerak (rpm)

3 Metode Penelitian

3.1 Diagram Alir Perancangan Alat

Metodologi penelitian ini dilakukan dengan mengikuti diagram alir pada gambar 3.1, yaitu:



Gambar 3.1 diagram alir perancangan alat

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah:

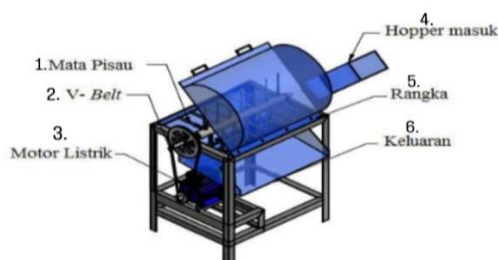
1. Studi Literatur

Dalam memperkuat keobjektifan data-data yang ada di lapangan tentunya harus ditinjau dari bukti-bukti yang sesuai dan akurat.

2. Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data-data yang langsung datang pada objek yang ingin ditinjau dengan cara menghimpun semua data yang ada di lapangan.

3.3 Rancangan Alat Pengurai Sabut Kelapa



3.4 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan yaitu : Mesin las, Mesin bor, Mesin gerinda, Meteran, Penyiku, Kunci Pas dan Ring, Jangka sorong, Kacamata, Engsel untuk menutup cover mata pisau, Pillow blok, Sarung tangan .

Sedangkan Bahan yang digunakan yaitu:

Baja siku, Kawat Las, Mur Dan Baut, Besi Baja, Plat Besi, Pipa Besi, Pillow Blok, Motor Listrik, Pully Dan Vanbelt, Cat.

3.5 Cara Kerja Alat

Cara kerja alat pengurai sabut kelapa yang penggerak utamanya menggunakan tegangan listrik pertama - tama, colokan ke listrik lalu alat mulai hidup dimana untuk mengoperasikan proses penguraian terlebih dahulu motor penggerak dihidupkan, kemudian dengan perantara puli dan sabuk dalam putaran ke pulley dan poros mata

pengurai, maka mata pengurai ikut berputar, selanjutnya masukkan sabut kelapa yang akan diuraikan melalui saluran masuk yang sudah dibuat, sehingga setelah dimasukan terjadilah proses penguraian yang mana nanti akan keluar dengan sendirinya melalui saluran keluar.

3.6 Prosedur Penelitian

Proses pembuatan adalah tahap-tahap yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil. Dalam proses

pembuatan ini dijelaskan bagaimana proses bahan-bahan yang sudah disiapkan dibuat dan

dirakit sedemikian rupa agar menjadi mesin pengurai sabut kelapa sesuai dengan desain yang dibuat. Berikut prosedur prosedur

pembuatan alat dan proses pembuatan rangka utama mesin pengurai sabut kelapa antara lain sebagai berikut :

1. Pengukuran serta pemotong besi siku untuk pembuatan rangka alat pengurai sabut kelapa.
2. Pengelasan rangka alat.
3. Pembuatan plat cover atas untuk membuka mata pisau.
4. Membuat plat cover bawah untuk mata pisau.
5. Pembuat mata pisau.
6. Pengelasan poros pada mata pisau.
7. Pemasangan puli pada poros, motor listrik dan pemasangan sabuk-V pada pulley.
8. Finishing merapikan hasil pengelasan pemotongan dan pengecatan.

Prosedur Pengujian alat

Pengoperasian Mesin Pengurai Sabut Kelapa:

1. Colokan ke kabel listrik.
2. Lalu tekan tombol ON pada saklar agar motor listrik hidup.
3. Jika mesin sudah hidup, kemudian masukan sabut kelapa melalui corong bagian atas secara dikit demi sedikit agar meminimalis lontaran sabut kelapa terlempar keluar akibat adanya putaran yang di timbulkan oleh mata pisau.
4. Hasil finishing sabut kelapa akan terpisah terdiri dari serat sabut kelapa dan cocopeat.

3.7 Tempat dan Waktu

Waktu pelaksanaan pembuatan dan perakitan alat pengurai sabut kelapa dengan penggerak motor listrik ini, dimulai dari tanggal 5 Juni 2023 sampai 11 September 2023 dan tempat proses pembuatan dan perakitan dilakukan sendiri di rumah.

4 Perhitungan dan Pengujian Alat

4.1 Motor Listrik

Perhitungan Daya Motor

Daya rencana yang harus digunakan untuk perancangan alat pengurai sabut kelapa ini ditentukan dengan mengikuti hubungan :

$$P_d = f_c \times P \text{ (kW)}$$

Dimana :

f_c = Faktor koreksi = 1,25 (Diambil)

P = Daya nominal keluar dari penggerak

= 1/2 hp (Akan dihitung kemudian)

= 0,373 kW

Maka : $P_d = 1,25 \times 0,373 \text{ (kW)}$

= 0,046625 kW

= 0.625252 hp (Diambil)

Perhitungan Momen Puntir Yang Terjadi

$$T = 9,74 \times 10^5 \times \frac{P_d}{n_1} \text{ (kg.mm)}$$

Dimana :

P_d = Daya rencana motor penggerak = 0,375 kW

n_1 = Putaran poros motor penggerak = 1400 rpm

$$\text{Maka : } M_t = 9,74 \times 10^5 \times \frac{0,375}{1400} \text{ (kg.mm)}$$

= 260,89 kg.mm

Tegangan Geser Yang Terjadi

$$\tau_k = \frac{F}{A} \text{ (kg/cm}^2\text{)}$$

Dimana :

$F = 1 \text{ kg}$

A = Luas penampang

$$= \frac{n}{4} (9,5 \text{ cm})^2$$

$$= 70,84 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{Maka : } \tau_k = \frac{1kg}{70,84mm^2}$$

$$= 0,0141 \text{ kg/cm}^2$$

Perhitungan Pulley Dan Sabuk

1. Pulley

Putaran pada pulley poros yang digerakkan dapat dihitung dengan menggunakan hubungan

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{D_1}{D_2} \text{ (rpm)}$$

$$n_2 = n_1 \cdot \frac{D_1}{D_2}$$

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan sebanyak 3 kali uji coba kemudian dari hasil rata - rata menunjukkan

Tabel 4.1 Hasil dari 3 kali percobaan mesin pengurai sabut kelapa.

No	Waktu produksi (menit)	Berat bahan Baku (kg)	Berat hasil serat sabut Kelapa (kg)	Berat serbuk sabut kelapa (kg)	Berat sisa bahan baku (kg)
1.	1 m	3	1,62	1,08	0,3
2.	1.20 m	3	1,63	1.09	0,28
3.	10 m	3	1,64	1,1	0,26

Dimana :

n_1 = Putaran pada poros motor penggerak diambil = 1400 (rpm)

n_2 = putaran pulley yang digerakkan = (rpm)

D_1 = Diameter pulley penggerak = 19 (cm)

D_2 = Diameter pulley pada poros yang digerakkan = 15 (cm)

Maka :

$$n^2 = \frac{1400 \cdot 15}{19}$$

$$n^2 = 1330 \text{ rpm}$$

pengujian ke 3 yang mengarah ke hasil yang cukup bagus pengujian tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

5 Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian rancang bangun alat pengurai sabut kelapa yang menggunakan motor listrik maka dapat disimpulkan :

1. Alat pengurai serabut kelapa ini sesuai yang diharapkan dan memperoleh hasil penguraian yang mendekati hasil yang bagus.
2. Hasil dari pengujian alat pengurai sabut kelapa ini dapat menghasilkan

dan memproduksi serat serabut kelapa yang bermanfaat.

5.2 Saran

Dalam rancangan bangun alat penguji serabut kelapa yang menggunakan motor listrik terdapat beberapa saran terkait dalam perancangan adalah :

1. Beri penutup pada pulley dan sabuk-V agar lebih aman pada saat di gunakan.
2. Melakukan perawatan alat setelah selesai digunakan.

6 Daftar Pustaka

Daryanto, 2007. *Dasar-Dasar Teknik Alat*. Jakarta: Rineka Cipta.

M.Syahputra, Pembuatan Mesin Pengurai Sabut Kelapa, *Tugas Akhir Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2020

Putra Perdana, dkk, Rancang Bangun Mesin Pengupas Sabut Kelapa, *Jurnal Agroteknika*, 2020

Qomara Dika dan Jihan Fachrozi, Rancang Bangun Alat Pengupas Sabut Kelapa, *Tugas Akhir Diploma III Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung*, 2020

Soenarta, N dan S. Furuhamu, 2002. *Motor Serbaguna*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sonawan Henry, 2019, *Perancangan Elemen Mesin*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi,

Alfabeta, Bandung

Sularso, dan Kiyokatsu Suga, *Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin*,

Pradnya Paramita. Jakarta. 2013.